

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩
টেকনোলজি : সিভিল
বিষয় : হাইড্রোলিক্স (বিষয় কোড : ২৬৪৫৬)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর
দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। পুশটান কাকে বলে?
- ২। ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটার কাকে বলে?
- ৩। চাপকেন্দ্র বলতে কী বুঝায়?
- ৪। মেটাসেন্ট্রিক হাইট কী?
- ৫। রিনল্ড নাম্বার কী?
- ৬। পিটট টিউবের কাজ কী?
- ৭। ভেনাকন্ট্রাক্ট কাকে বলে?
- ৮। প্রবাহীয় ঘর্ষণ কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?
- ৯। হাইড্রোলিক ঢাল কাকে বলে?
- ১০। নচ বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। প্রমাণ কর যে, চাপজনিত উচ্চতা বা প্রেসার হেড, $H = \frac{P}{W}$ (প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।
- ১২। একটি সরল ম্যানোমিটারের বাম বাহু পানিবাহী একটি পাইপের কেন্দ্রে সংযুক্ত ও ডান বাহু বায়ুমন্ডলে খোলা। পাইপের কেন্দ্র হতে বাম ও ডান বাহুতে পারদ লেভেল যথাক্রমে 12cm নিচে ও 6cm উপরে হলে পাইপের কেন্দ্রের চাপ kg/cm^2 -এর বের কর।
- ১৩। ভাসমান বস্তুর সাম্যাবস্থার শর্তগুলো ব্যাখ্যা কর।
- ১৪। ক্রমশ সরু একটি পাইপ যার বড় ও ছোট প্রান্তের ব্যাস যথাক্রমে 10cm ও 6cm পাইপের মধ্য দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। যদি বড় প্রান্তের পানির বেগ 2.5m/sec হয়, তবে ছোট প্রান্তের প্রবাহের বেগ ও নির্গমনের হার নির্ণয় কর।
- ১৫। একটি ভেনচুরি মিটার অঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

১৬। একটি পানির ট্যাঙ্কের ব্যাস 240cm, উচ্চতা 3m. উক্ত ট্যাঙ্কের তলদেশে 100mm ব্যাসের গোলাকার ছিদ্র রয়েছে। পানিপূর্ণ ট্যাঙ্কটির 1.5m খালি হতে কত সময় লাগবে?

১৭। বিভিন্ন ধরনের হেডলসের সূত্র লেখ।

১৮। ঘর্ষণজনিত বাধা কী কী বিষয়ের উপর নির্ভরশীল?

১৯। বিভিন্ন ধরনের নচের নাম লেখ।

২০। চিত্রসহ হাইড্রোলিক জাম্প উল্লেখ কর।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। তরল পদার্থের বিভিন্ন ধর্মের নাম উল্লেখসহ যেকোনো তিনটি ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা কর।

২২। প্রয়োজনীয় নোটেশনসহ বার্নোলির সূত্রটি প্রতিপাদন কর।

২৩। 400 মিটার লম্বা একটি পাইপের ঢাল 1:200. পাইপের উপরের প্রান্তের ব্যাস 2 মিটার ও নিচের প্রান্তের ব্যাস 1 মিটার। প্রতি মিনিটে প্রবাহিত পানির পরিমাণ 6 ঘনমিটার। নিচের প্রান্তে চাপ 1.3 kg/cm^2 হলে উপরের প্রান্তের চাপ কত?

২৪। 2.5cm ব্যাসবিশিষ্ট একটি গোলাকার ওরিফিস হতে সার্বক্ষণিক 1m হেডের আওতায় জেট আকারে পানি নির্গত হচ্ছে। ভেনাকন্ট্রাক্ট হতে একটি নির্দিষ্ট কর্নার অনুভূমিক ও খাড়া দূরত্ব যথাক্রমে 30cm ও 3.4cm। নির্গমনের পরিমাণ 1.35 lt/s হলে হাইড্রোলিক সহগগুলো নির্ণয় কর।

২৫। একটি 18m লম্বা পাইপের ব্যাস 32cm ও এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত পানির বেগ 1.6 m/sec . অনিবার্য কারণবশত উক্ত পাইপের মধ্যবর্তী 6m পাইপ পরিবর্তন করে 20cm ব্যাসের পাইপ সংযোগ করলে নতুন অবস্থায় উক্ত পাইপের মধ্য দিয়ে কী পরিমাণ হেডলস বাঁচানো যাবে? [$f=0.01$]

২৬। কুষ্টিয়া শহরের জনসংখ্যা 1,50,000 জন। পানি সরবরাহের জন্য একটি রিজার্ভার ট্যাঙ্ক 4km দূরে আছে; অর্ধেক পরিমাণ জনসংখ্যার প্রতিজনের জন্য 130 লিটার, 10 ঘণ্টা সরবরাহ করা হয়। পাইপের সাইজ নির্ণয় কর। পানির হেড 20m, চেজির ধ্রুবক $C=60$.